

Inovação e Empreendedorismo

Entrega 01 - Grupo Score Smash

Nomes: Guilherme Muniz Gomes

Flavia da Costa Rodrigues Faria

Maria Eduarda Cabral Foloni

Lucas Moreira de Godoy

INTRODUÇÃO

O mercado de esportes de raquete no Brasil, em especial o tênis, vive um momento de forte expansão, impulsionado pelo surgimento de novos ícones esportivos nacionais, ampliação da infraestrutura de academias privadas e aumento da busca por práticas esportivas que unam saúde, entretenimento e alta performance. Contudo, a metodologia de treinamento técnico ainda enfrenta um gargalo histórico no que tange ao acompanhamento de métricas e à experiência do praticante durante sessões de repetição individualizada.

As máquinas lançadoras de bolas comerciais (como Spinshot e Lobster) são amplamente utilizadas para treinos de volume e repetição. No entanto, essas máquinas operam de forma passiva no que se refere ao impacto do golpe do atleta: elas lançam a bola em frequências configuradas, mas não possuem a capacidade de identificar se o atleta acertou a bola na zona de precisão desejada (alvo) na quadra, ou não oferecem feedback visual em tempo real ou consolidação automática de dados de telemetria.

A solução **Score Smash** surge para preencher exatamente essa lacuna através de um ecossistema integrado composto por:

- **Painel Físico IoT Interativo:** Estrutura posicionada na quadra contendo matrizes/fitas de LEDs coloridos, sensores de impacto/presença (para contabilização imediata de acertos de bolas) acionados por microcontrolador (Arduino).

- **Dashboard Web & API REST:** Plataforma administrativa e de autorias onde os treinadores configuram treinos customizados, gerenciam a evolução dos alunos e visualizam relatórios detalhados de precisão, consistência e tempo de reação.

DESIGN THINKING

O desenvolvimento da solução adotou a metodologia do Design Thinking (Duplo Diamante: Empatizar, Definir, Idealizar, Prototipar e Testar), garantindo que os componentes tecnológicos e computacionais atendam às reais necessidades dos usuários.

Fluxo Metodológico do Projeto

1. **Empatizar:** Pesquisa de campo e entrevistas qualitativas.
2. **Definir:** Mapeamento de dores reais e gargalos técnicos.
3. **Idealizar:** Sessões de brainstorming e conceitos de gamificação.
4. **Prototipar:** Desenvolvimento do painel IoT e API REST.
5. **Testar:** Validação de campo com treinadores e atletas.

Pesquisa Qualitativa de Campo

Foram realizadas observações diretas e entrevistas em profundidade com três perfis-chave do ecossistema:

- **Treinadores/Técnicos de Tênis:** Relataram que despendem tempo excessivo tentando contabilizar acertos em planilhas de papel ou de forma visual e subjetiva, perdendo o foco na correção da biomecânica do aluno.
- **Atletas Amadores/Praticantes:** Sentem frustração e tédio em treinos solos com máquinas lançadoras tradicionais pela ausência de desafios dinâmicos, métricas claras e senso de progresso.
- **Gestores de Academias/Clubes:** Buscam diferenciais competitivos para atrair e reter alunos, reduzindo o churn e aumentando a taxa de ocupação das quadras em horários ociosos.

Personas do Projeto

Persona 1: Treinador Profissional

- Identidade:** Carlos Eduardo, 42 anos. Técnico Head de Tênis em rede de academias premium.
- Dores:** Dificuldade em provar com dados quantitativos a evolução do aluno; falta de tempo para anotações manuais; desinteresse de alunos jovens por treinos monótonos.
- Expectativas:** Editor web simples para cadastrar treinos; relatórios automáticos em PDF; recursos visuais para instrução dinâmica.

Persona 2: Atleta Amadora & Executiva

- Identidade:** Sofia Rossi, 28 anos. Gerente de Produtos de Tecnologia.
- Dores:** Incerteza sobre a precisão dos golpes em treinos solo; falta de motivação intrínseca com máquinas convencionais.
- Expectativas:** Feedback instantâneo (luz e som); histórico de estatísticas no smartphone; mecânicas de gamificação e conquistas.

Mapa de Empatia (Síntese do Público-Alvo)

Quadrante	Descrição
O que Pensa e Sente?	"Gostaria de saber minha porcentagem de acertos." / "Preciso de treinos mais atrativos."
O que Ouve?	Elogios a tecnologias como SwingVision; conselhos técnicos para maior foco.
O que Vê?	Quadras sem conectividade; alunos distraídos; máquinas antigas e "burras".
O que Fala e Faz?	Improvisa cones como alvos; reclama da falta de métricas; busca inovações.

Quadrante	Descrição
Dores	Treinos repetitivos; falta de dados históricos; dificuldade de retenção de alunos.
Ganhos	Validação quantitativa do progresso; engajamento gamificado; diferencial competitivo.

Jornada do Usuário

- Preparação:** O atleta abre o App, conecta via Bluetooth ao painel e seleciona o "Desafio de Precisão".
- Setup:** O painel IoT é posicionado no alvo. A máquina lançadora é ligada.
- Execução:** A cada acerto, os LEDs brilham em verde e um som de vitória é emitido. Em caso de erro, os LEDs piscam em vermelho.
- Telemetria:** Ao fim, os dados são sincronizados com a API e o Dashboard para análise de desempenho.

ANÁLISE QUANTITATIVA DE MERCADO (TAM)

Para demonstrar a atratividade econômica do negócio, estimamos o TAM (Total Addressable Market) fundamentado em dados do setor esportivo brasileiro.

Premissas e Modelo de Negócio

Item	Referência / Valor
Praticantes no Brasil	~3.000.000 pessoas (CBT / ÁPICE)
Estabelecimentos Elegíveis	1.800 (Clubes, Academias, Resorts)
Base de Quadras Instaladas	12.000 quadras (média de 6,5 por local)
Preço Hardware (Kit Único)	R\$ 8.000,00

Item	Referência / Valor
Software SaaS (Anual)	R\$ 4.400,00 (R\$ 366,67 / mês)

Cálculo do TAM (Primeiro Ano)

Componente de Mercado	Cálculo	Total (R\$)
Hardware (Venda de Kits)	12.000 x R\$ 8.000,00	R\$ 96.000.000,00
Software (Recorrência SaaS)	12.000 x R\$ 4.400,00	R\$ 52.800.000,00
TAM TOTAL	Soma dos componentes	R\$ 148.800.000,00

ANÁLISE CONCORRENCIAL E DIFERENCIAÇÃO

Mapeamento da Concorrência

- Máquinas Lançadoras (Spinshot, Lobster):** Puramente mecânicas. Faltam interação com o alvo e inteligência de dados.
- Visão Computacional (SwingVision):** Processamento de vídeo. Exige hardware caro (Apple) e montagem complexa, sem feedback físico.
- Métodos Tradicionais (Cones):** Custo zero, mas imprecisos, manuais e sem capacidade de gerar engajamento digital.

Matriz Comparativa

Critério	Smart Tennis Arena	Lançadoras Comuns	SwingVision	Cones Tradicionais
Feedback Físico	Instantâneo (IoT)	Nenhum	Nenhum	Visual (Subjetivo)
Coleta de Dados	Automática	Manual/Nula	Digital (Vídeo)	Manual
Gamificação	Alta (Nativa)	Baixa	Média	Nula

Critério	Smart Tennis Arena	Lançadoras Comuns	SwingVision	Cones Tradicionais
Integração API	Sim	Não	Proprietária	Não

ARQUITETURA TÉCNICA DO PROTÓTIPO IOT

A solução é sustentada por quatro camadas de integração tecnológica:

- Camada Embarcada:** Microcontrolador Arduino, sensores piezoelétricos de impacto e fitas de LED RGB para feedback visual.
- Camada de Backend:** API REST responsável pela persistência de treinos, perfis de usuários e análise estatística de telemetria.
- Camada Visual (Frontend):** Desenvolvimento de dashboard para visualizar resultados obtidos do sistema.

FONTE DAS INFORMAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Manual do Projeto Interdisciplinar:** FECAP. *Smart Tennis Arena*. Curso de Ciência da Computação, 2026.
- Estratégia Empresarial:** BARBERO, Edson, Phd. *Fundamentos de Estratégia Empresarial*. FECAP, 2026.
- Tecnologia Esportiva:** SPINSHOT SPORTS. *Tennis Ball Machines & Apps*. Disponível em: <https://spinshotsports.com/>.
- Gestão Estratégica:** MINTZBERG, Henry. *Safári da Estratégia*. 2ª Edição, Editora Bookman.
- Dados Setoriais:** Confederação Brasileira de Tênis (CBT) & ÁPICE Esportes. Relatórios de Mercado 2024-2026.